

Kapita SelektA: AI Engineering

Merancang dan Membangun Produk Berbasis AI Agent

Mata Kuliah Pengayaan Lintas Program Studi Semester Ganjil 2026/2027 · 2 SKS · Semester 5–7

1. Identitas Mata Kuliah

Komponen	Keterangan
Nama Mata Kuliah	Kapita SelektA: AI Engineering
Kode Mata Kuliah	(menyusul)
Dosen Pengampu	Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom.
Tanggal Penetapan	(menyusul)
Bobot	2 SKS (Teori)
Sifat	Pilihan / Pengayaan, terbuka lintas program studi
Semester Sasaran	5, 6, atau 7
Prasyarat Formal	Tidak ada
Prasyarat Teknis	Tidak diperlukan kemampuan pemrograman. Cukup literasi komputer dasar dan kemauan bereksperimen.
Bentuk Pembelajaran	Kuliah, studi kasus, diskusi kritis, dan proyek terbimbing berbasis <i>AI-assisted development</i>
Praktikum Terpisah	Tidak ada (seluruh aktivitas praktik terintegrasi dalam jam kuliah dan tugas mandiri)

2. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dari beragam latar belakang keilmuan dengan kemampuan **merancang, membangun, dan mengevaluasi produk digital yang ditenagai kecerdasan buatan generatif**, tanpa mensyaratkan kemampuan pemrograman sebagai titik awal.

Fokusnya bukan pada pembuatan model kecerdasan buatan dari nol — itu ranah *Machine Learning*. Fokusnya adalah **AI Engineering**: disiplin merekayasa sistem dan produk di atas *foundation model* yang sudah tersedia. Mahasiswa belajar memperlakukan model bahasa besar sebagai sebuah komponen sistem yang memiliki karakteristik, keterbatasan, biaya, dan risiko yang harus dikelola secara sadar.

Perjalanan kelas bergerak dari mengendalikan keluaran model, membumikannya pada sumber pengetahuan yang sah, hingga merakitnya menjadi **AI Agent** — sistem yang mampu bernalar, menggunakan perkakas, dan menyelesaikan tugas bertahap secara mandiri. Sepanjang semester mahasiswa mengerjakan **satu produk yang sama secara berlapis**, sehingga pada akhir kuliah mereka memiliki satu karya utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena mata kuliah ini bersifat pengayaan lintas prodi, setiap mahasiswa didorong mengangkat persoalan nyata dari **bidang keilmuannya masing-masing** sebagai kasus proyek. Keberagaman latar belakang peserta diperlakukan sebagai kekuatan, bukan hambatan.

Sebagai konsekuensi dari asumsi tanpa prasyarat pemrograman, kelas ini menggunakan pendekatan **AI-assisted development**: mahasiswa merakit sistem dengan bantuan asisten pemrograman berbasis AI. Yang dinilai adalah **ketepatan rancangan, kualitas evaluasi, dan kematangan pertimbangan etis** — bukan kefasihan menulis sintaks.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dititipkan

Karena mata kuliah ini terbuka lintas program studi, CPL yang dirujuk adalah capaian generik jenjang Sarjana (KKNI Level 6).

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL-1	Mampu merancang dan membangun solusi berbasis kecerdasan buatan generatif secara logis, kritis, dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan pada bidang keahliannya.
CPL-2	Mampu mengevaluasi keandalan sistem berbasis kecerdasan buatan, mempertimbangkan implikasi etis dan keamanannya, serta mengomunikasikan hasil karyanya secara bertanggung jawab kepada khalayak lintas disiplin.

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	CPL
CPMK-1	Mahasiswa mampu merancang dan merakit produk berbasis kecerdasan buatan generatif — mulai dari pengendalian keluaran model, pembumian pada sumber pengetahuan yang sahih, hingga perakitan AI Agent — untuk menyelesaikan persoalan nyata pada bidang keilmuannya. (C6)	CPL-1
CPMK-2	Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas, keandalan, biaya, serta risiko etis dan keamanan sistem kecerdasan buatan yang dibangunnya, dan mengomunikasikan rancangan beserta hasil evaluasinya secara profesional. (C5)	CPL-2

Peta CPL–CPMK–Sub-CPMK

Sub-CPMK	Rumusan Ringkas	CPMK	CPL
Sub-CPMK-1	Menjelaskan lanskap AI generatif dan karakteristik operasional model bahasa besar	CPMK-1	CPL-1
Sub-CPMK-2	Mengendalikan keluaran model melalui instruksi terstruktur, keluaran berformat, dan pemanggilan perkakas	CPMK-1	CPL-1
Sub-CPMK-3	Membumikan sistem pada sumber pengetahuan sahih melalui alur <i>Retrieval-Augmented Generation</i>	CPMK-1	CPL-1
Sub-CPMK-4	Merancang dan merakit AI Agent dengan penalaran bertahap, perkakas, memori, dan pengaman	CPMK-1	CPL-1
Sub-CPMK-5	Mengevaluasi kualitas, keandalan, dan efisiensi biaya sistem secara sistematis	CPMK-2	CPL-2
Sub-CPMK-6	Menilai risiko etis dan keamanan serta mengomunikasikan karya secara bertanggung jawab	CPMK-2	CPL-2

5. Bahan Kajian

Materi disusun dalam lima blok yang saling membangun.

Blok A — Fondasi: Memahami Mesinnya

- Lanskap AI generatif dan posisi AI Engineering terhadap Data Science, Machine Learning, dan Rekayasa Perangkat Lunak
- Anatomi *foundation model*: apa yang sebenarnya dilakukan model bahasa besar
- Konsep operasional: token, jendela konteks, suhu (*temperature*), latensi, dan biaya
- Kriteria pemilihan model dan strategi abstraksi penyedia layanan (*model gateway*)
- Halusinasi sebagai sifat bawaan, bukan sekadar cacat

Blok B — Kendali: Mengarahkan Keluaran

- Perancangan instruksi terstruktur: peran, konteks, batasan, contoh, dan format
- Teknik penalaran: *chain-of-thought*, *few-shot*, dekomposisi tugas
- Keluaran terstruktur (*structured output*) dan skema data sebagai kontrak antar-komponen
- *Function calling / tool calling*: menjembatani model dengan dunia luar
- Pola kegagalan umum dan strategi mitigasinya

Blok C — Pembumian: Menjawab dengan Sumber

- Mengapa model tidak tahu data organisasi Anda
- Representasi makna (*embedding*) dan basis data vektor secara konseptual
- Pemenggalan dokumen (*chunking*) dan strategi temu-kembali
- Merancang alur *Retrieval-Augmented Generation* utuh

- Menelusuri dan mengatasi jawaban yang tidak berdasar

Blok D — Keagenan: Dari Alat Menjadi Pelaku

- Perbedaan mendasar *workflow* dan *agent*
- Siklus nalar–tindak (*reason–act*) dan orkestrasi langkah majemuk
- Perkakas, memori jangka pendek dan panjang, serta manajemen keadaan
- Pola multi-agen dan pembagian peran
- *Guardrails*, batas kewenangan, dan keterlibatan manusia (*human-in-the-loop*)
- **Studi kasus praktisi:** pembedahan arsitektur ASDOS-AI dan SkripsiPintar/GuruPintar

Blok E — Kematangan: Dari Purwarupa ke Produk

- Mengapa purwarupa yang terasa mengesankan sering gagal di lapangan
- Evaluasi sistematis: penyusunan set uji, metrik kualitas, dan *LLM-as-a-judge*
- Observabilitas, penelusuran jejak (*tracing*), dan penanganan galat
- Pengendalian biaya: *caching*, pemilihan model berjenjang, dan efisiensi konteks
- Keamanan: *prompt injection*, kebocoran data, dan perlindungan informasi pribadi
- Etika, keberpihakan (*bias*), transparansi, dan tanggung jawab profesional

6. Peta Pertemuan

Enam belas minggu, mencakup dua pekan asesmen tengah dan akhir semester.

Mgg	Pokok Bahasan	Sub-CPMK	Aktivitas & Luaran
1	Orientasi kelas, kontrak kuliah, dan lanskap AI generatif	1	Diskusi pemetaan harapan; penjajakan bidang minat lintas prodi
2	Anatomi model bahasa besar: token, konteks, biaya, dan halusinasi	1	Eksplorasi terpandu; laporan pengamatan perilaku model
3	Penyiapan lingkungan kerja dan gerbang model (<i>model gateway</i>)	1	Setiap mahasiswa berhasil melakukan pemanggilan model pertamanya
4	Perancangan instruksi terstruktur dan teknik penalaran	2	Penetapan tema proyek ; pustaka instruksi versi awal
5	Keluaran terstruktur dan skema data sebagai kontrak	2	Purwarupa menghasilkan keluaran berformat yang konsisten
6	Pemanggilan perkakas: menghubungkan model dengan dunia luar	2	Purwarupa memanggil sedikitnya satu perkakas eksternal
7	Pembumian pengetahuan: konsep <i>embedding</i> dan temu-kembali	3	Rancangan alur RAG untuk kasus masing-masing
8	Ujian Tengah Semester	1–3	Presentasi rancangan sistem dan pembelaan keputusan desain
9	Merakit alur RAG utuh dan menangani jawaban tak berdasar	3	Produk mampu menjawab berbasis dokumen milik mahasiswa
10	Dari <i>workflow</i> ke <i>agent</i> : siklus nalar–tindak	4	Analisis komparatif dua pendekatan pada kasus sendiri
11	Perkakas, memori, dan orkestrasi langkah majemuk	4	Produk menyelesaikan tugas bertahap secara mandiri
12	Studi kasus praktisi: pembedahan arsitektur agen produksi	4	Kritik arsitektur; identifikasi keputusan desain dan alasannya
13	<i>Guardrails</i> , batas kewenangan, dan <i>human-in-the-loop</i>	4, 6	Penambahan mekanisme pengaman pada produk
14	Evaluasi sistematis dan pengendalian biaya	5	Set uji dan laporan hasil evaluasi produk
15	Keamanan, etika, bias, dan tanggung jawab profesional	6	Kajian risiko dan pernyataan etis atas produk sendiri
16	Ujian Akhir Semester	4–6	Demonstrasi produk, portofolio, dan pertanggungjawaban

Rincian Rencana Kegiatan per Rentang Minggu

Format ini disiapkan untuk pengisian sistem RPS program studi.

Minggu 1–3 · Sub-CPMK-1 · CPMK-1

Fondasi: memahami mesinnya

Bentuk Kegiatan	Metode Pembelajaran	Jenis	Durasi	Instrumen Penilaian	Bobot	Kategori Nilai
Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah interaktif	Tatap Muka	300 menit	Kuis konsep di akhir Minggu 3	5%	Tes / Ujian (Quiz)
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Eksplorasi terpandu	Tugas	180 menit	Laporan pengamatan perilaku model	5%	Tugas
Kegiatan Mandiri	Telaah pustaka	Mandiri	180 menit	Partisipasi dan keaktifan diskusi	3%	Sikap dan Profesionalisme

Minggu 4–6 · Sub-CPMK-2 · CPMK-1

Kendali: mengarahkan keluaran

Bentuk Kegiatan	Metode Pembelajaran	Jenis	Durasi	Instrumen Penilaian	Bobot	Kategori Nilai
Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah interaktif dan demonstrasi	Tatap Muka	300 menit	Kuis perancangan instruksi	5%	Tes / Ujian (Quiz)
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	360 menit	Purwarupa berkeluaran terstruktur dan berperkakas	10%	Tugas
Kegiatan Mandiri	Belajar mandiri	Mandiri	240 menit	Kemajuan berkala proyek	3%	Sikap dan Profesionalisme

Minggu 7–9 · Sub-CPMK-3 · CPMK-1

Pembumian: menjawab dengan sumber · Minggu 8: Ujian Tengah Semester

Bentuk Kegiatan	Metode Pembelajaran	Jenis	Durasi	Instrumen Penilaian	Bobot	Kategori Nilai
Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah interaktif	Tatap Muka	200 menit	Presentasi rancangan sistem	10%	Tes / Ujian (UTS)
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	360 menit	Produk menjawab berbasis dokumen rujukan	10%	Tugas
Kegiatan Kolaboratif	Telaah sejawat	Kolaboratif	180 menit	Kualitas kritik terhadap rancangan rekan	5%	Tugas

Minggu 10–13 · Sub-CPMK-4 · CPMK-1

Keagenan: dari alat menjadi pelaku

Bentuk Kegiatan	Metode Pembelajaran	Jenis	Durasi	Instrumen Penilaian	Bobot	Kategori Nilai
Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah dan studi kasus praktisi	Tatap Muka	400 menit	—	—	—
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	480 menit	Agen menyelesaikan tugas berlangkah majemuk	15%	Proyek
Kegiatan Kolaboratif	Diskusi kritis arsitektur	Kolaboratif	300 menit	Kritik arsitektur agen produksi	4%	Sikap dan Profesionalisme

Minggu 14–16 · Sub-CPMK-5 dan Sub-CPMK-6 · CPMK-2

Kematangan: dari purwarupa ke produk · Minggu 16: Ujian Akhir Semester

Bentuk Kegiatan	Metode Pembelajaran	Jenis	Durasi	Instrumen Penilaian	Bobot	Kategori Nilai
Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah interaktif	Tatap Muka	200 menit	—	—	—
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	420 menit	Laporan evaluasi dan kajian risiko etis	15%	Proyek
Kegiatan Mandiri	Penyusunan portofolio	Mandiri	300 menit	Demonstrasi produk dan pertanggungjawaban	10%	Tes / Ujian (UAS)

7. Peta Kompetensi

Kompetensi dibangun berlapis. Setiap lapis menjadi prasyarat lapis berikutnya, dan seluruhnya bermuara pada satu produk yang dipertanggungjawabkan.



8. Indikator Ketercapaian Sub-CPMK

Kode	Sub-CPMK	Indikator Ketercapaian
Sub-1	Menjelaskan posisi AI Engineering dan karakteristik operasional model bahasa besar	Mampu membedakan AI Engineering dari ML; menjelaskan pengaruh token, konteks, dan suhu terhadap perilaku serta biaya
Sub-2	Merancang instruksi dan kontrak keluaran yang andal	Menghasilkan keluaran terstruktur yang konsisten pada masukan beragam; mampu memanggil perkakas eksternal
Sub-3	Merancang dan merakit alur temu-kembali berbasis dokumen	Sistem menjawab berdasarkan dokumen rujukan disertai sumber; mampu menjelaskan sebab jawaban tak berdasar
Sub-4	Merakit AI Agent untuk persoalan nyata bidang keilmuannya	Agen menyelesaikan tugas berlangkah majemuk dengan perkakas dan pengaman yang memadai
Sub-5	Mengevaluasi kualitas, keandalan, dan biaya sistem	Menyusun set uji, melaporkan metrik, dan merumuskan perbaikan berbasis bukti
Sub-6	Menilai risiko etis dan mengomunikasikan karya	Menyajikan kajian risiko yang jujur serta presentasi yang runtut dan meyakinkan bagi khalayak lintas disiplin

9. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Mata kuliah ini menolak pola ceramah satu arah. Setiap pertemuan menggabungkan penjelasan konsep singkat dengan pengerjaan langsung pada produk mahasiswa sendiri.

- **Kuliah interaktif** — pemaparan konsep disertai demonstrasi langsung
- **Belajar berbasis proyek** — satu produk dikembangkan berlapis sejak Minggu 4 hingga akhir semester
- **Studi kasus praktisi** — pembedahan sistem AI Agent yang benar-benar beroperasi
- **Diskusi kritis dan telaah sejawat** — mahasiswa saling mengkritisi rancangan lintas disiplin
- **AI-assisted development** — asisten pemrograman berbasis AI digunakan secara terbuka dan terdokumentasi sebagai perkakas belajar

Ketentuan Penggunaan AI dalam Pengerjaan Tugas

Penggunaan AI **diizinkan dan diharapkan**, dengan tiga syarat yang tidak dapat ditawar:

1. **Transparan.** Setiap penggunaan dicantumkan dalam catatan proses.
2. **Terpahami.** Mahasiswa wajib mampu menjelaskan setiap bagian karyanya. Ketidakmampuan menjelaskan dinilai sebagai tidak menguasai, terlepas dari kualitas luaran.
3. **Bertanggung jawab.** Kesalahan pada karya tetap menjadi tanggung jawab mahasiswa, bukan alat yang digunakan.

10. Penilaian

Karena luaran mata kuliah berupa karya, penilaian bertumpu pada produk dan pertanggungjawabannya. Kategori penilaian mengikuti ketentuan baku program studi.

No	Kategori Nilai	Bentuk Penilaian	Bobot	Sub-CPMK
1	Tes / Ujian (Quiz)	Kuis pemahaman konsep di awal pertemuan	10%	1, 2
2	Tugas	Luaran bertahap proyek dan telaah sejawat	25%	2, 3
3	Sikap dan Profesionalisme	Partisipasi, diskusi kritis, dan kejujuran proses	15%	6
4	Proyek	Produk akhir, laporan evaluasi, dan kajian risiko etis	30%	4, 5, 6
5	Tes / Ujian (UTS)	Presentasi rancangan sistem	10%	1, 2, 3
6	Tes / Ujian (UAS)	Demonstrasi produk dan pertanggungjawaban	10%	4, 5, 6
	Total		100%	

Beban Belajar

Jenis Beban Belajar	Satuan	Nilai
Proyek	Jam	40,00
Tugas	Jam	16,00
Tatap Muka	Jam	20,00
SCL	Jam	7,00
Kolaboratif	Jam	8,00

Rubrik Penilaian Produk Akhir

Aspek	Bobot	Sangat Baik (85–100)	Cukup (65–84)	Kurang (<65)
Ketepatan rumusan masalah	20%	Persoalan nyata dan spesifik dari bidang keilmuan; AI terbukti solusi yang tepat	Persoalan jelas namun umum	Persoalan dipaksakan agar terlihat memakai AI
Kualitas rancangan sistem	25%	Setiap keputusan arsitektur dapat dijelaskan alasannya	Rancangan berjalan namun sebagian keputusan tanpa alasan	Rancangan meniru contoh tanpa pemahaman
Keandalan dan evaluasi	25%	Set uji memadai, metrik jelas, perbaikan berbasis bukti	Pengujian terbatas dan tidak sistematis	Tidak ada pengujian; hanya demonstrasi kasus ideal
Kesadaran risiko dan etika	15%	Risiko diidentifikasi jujur beserta mitigasinya	Risiko disebut secara permukaan	Risiko diabaikan
Komunikasi dan pertanggungjawaban	15%	Runtut, meyakinkan, mampu menjawab pertanyaan mendalam	Cukup jelas, sebagian pertanyaan tak terjawab	Tidak mampu menjelaskan karyanya sendiri

11. Sarana Pembelajaran dan Ketentuan Biaya

Kebutuhan	Ketentuan
Perangkat	Komputer jinjing atau akses laboratorium komputer
Akses model	Melalui satu gerbang model terpadu (<i>model gateway</i>), sehingga mahasiswa cukup mengelola satu kredensial dan bebas membandingkan berbagai model
Perkakas pengembangan	Perkakas berbantuan AI yang tersedia gratis atau berlisensi pendidikan
Dokumen kerja	Repositori bersama untuk pengumpulan tugas dan portofolio

Catatan mengenai biaya. Penggunaan model berbayar dikelola dengan batas anggaran yang ditetapkan di awal semester. Tugas rutin diarahkan pada model bertarif rendah atau tanpa biaya, sementara model berkemampuan tinggi digunakan terbatas pada tahap evaluasi akhir. **Tidak ada mahasiswa yang dirugikan karena keterbatasan biaya**; alternatif tanpa biaya selalu disediakan. Pengelolaan anggaran ini sekaligus menjadi bahan ajar tersendiri pada Blok E.

12. Referensi

Acuan Utama 1. Huyen, C. *AI Engineering: Building Applications with Foundation Models*. O'Reilly Media. 2. Bouchard, L. & Peters, L. *Building LLMs for Production*. Towards AI.

Acuan Pendukung 3. Dokumentasi resmi penyedia *foundation model* dan gerbang model terpadu. 4. Anthropic. *Building Effective Agents* — panduan pola arsitektur agen. 5. OWASP. *Top 10 for Large Language Model Applications* — rujukan keamanan. 6. Studi kasus internal: arsitektur **ASDOS-AI** dan **SkripsiPintar / GuruPintar**.

13. Catatan Penutup untuk Mahasiswa

Mata kuliah ini tidak menjanjikan Anda menjadi ahli kecerdasan buatan dalam satu semester. Yang dijanjikan lebih sederhana sekaligus lebih berguna: **Anda akan mampu melihat sebuah persoalan di bidang Anda sendiri, menilai apakah AI benar-benar merupakan jawabannya, lalu merancang dan membuktikan solusinya.**

Kelas ini terbuka bagi siapa pun tanpa syarat kemampuan pemrograman. Namun keterbukaan itu bukan berarti tuntutan diturunkan. Yang dituntut bergeser — dari kefasihan menulis kode menjadi **ketajaman berpikir, kejujuran dalam menguji, dan keberanian mempertanggungjawabkan karya sendiri.**

Dokumen ini merupakan rancangan pembelajaran ringkas. Rincian teknis pelaksanaan disampaikan pada pertemuan pertama.